



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

PUC Lourdes — Inst. de Ciências Exatas e Informática — Ciência da Computação

Disciplina: Fundamentos Teóricos da Computação

Professor: Zenilton Kleber Gonçalves do Patrocínio Júnior

2ª Avaliação (Valor: 30 pontos)

Nome: _____

1. Construa AP (apenas o diagrama) e GLC para as seguintes linguagens: **(12 pontos)**

- (a) $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid n_a(w) - 1 = n_b(w)\}$, em que $n_s(w)$ representa o número de ocorrências do símbolo $s \in \{a, b\}$ em w ;
- (b) $L_2 = \{a^n b^{2n} c^k \mid n, k \geq 0\}$;
- (c) $L_3 = \{0^m 1^n 2^p 3^q \mid m - q > p - n\}$.

2. Considere a seguinte GLC $G = (\{A, B\}, \{a, b\}, R, A)$, em que o conjunto de regras R contém as seguintes produções: **(09 pontos)**

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aAbb \mid B \\ B &\rightarrow bBaa \mid A \mid \lambda \end{aligned}$$

Pede-se:

- (a) Construa uma GLC G_1 equivalente a G sem regras λ e nem regras unitárias;
 - (b) Construa um AP (apenas o diagrama) que reconheça $L(G)$;
 - (c) Mostre que G é ambígua.
3. Sabendo que $L_4 = \{a^n \mid n \text{ é primo}\}$ e $L_5 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ **não** são LLCs, mostre se as seguintes linguagens são ou não LLCs: **(09 pontos)**

- (a) $L_6 = \{a^n w \mid n \text{ é par}, w \in \{a, b, c\}^*, |w| = n\}$;
- (b) $L_7 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(w) \text{ é primo}\}$;
- (c) $L_8 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w| > 1000 \text{ e } n_a(w) = n_b(w) = n_c(w)\}$;

em que $n_s(w)$ representa o número de ocorrências do símbolo $s \in \{a, b, c\}$ em w .